

Функциональные последовательности и ряды.

Опр. $\{f_k(x)\} : f_k(x) : X \rightarrow \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}$
наз. $\Phi \Pi$.

Пр. $f_k(x) = x^k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x, x^2, x^3, \dots$

Опр. $\exists \{f_k(x)\} f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$

Символ $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) = f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_k(x) + \dots$

наз. ΦP , f_k - общий член ряда.

Пр. $\sum_{k=1}^{\infty} x^k = x + x^2 + x^3 + \dots + x^k + \dots$

Опр. $\Phi \Pi \{f_k\} : X \rightarrow \mathbb{R}$ наз. сходясь-ся
по точкам (с-с) на мн-ве $D \subset X$,
если $\forall x \in D \quad \exists \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \in \mathbb{R}$

D - наз. мн-вом поточечной с-ти $\Phi \Pi$.

Зам. На $D \quad \exists f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x), x \in D$

$\Rightarrow f(x)$ наз. пределом $\Phi \Pi \{f_k(x)\}$ на D

Пр. $\{x^k\} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = \begin{cases} 0, & |x| < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

Опр n -ная част. сумма $\Phi P \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$
наз. n -ая сумма

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$$

Опр $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ наз. сумма поточечно (сх-ца),
на $D \subset X$, если

$$\forall x \in D \quad \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \text{ — сч}$$

D наз. мин-вал (поточечная) сх-та ΦP

Зам $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сх. на $D \subset X \Leftrightarrow \{S_n(x)\}$ — сх. :

$$\forall x \in D \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$$

Пр 1) $\sum_{k=1}^{\infty} x^k$

$$S_n(x) = \frac{x(1-x^{n+1})}{1-x}$$

сх. при $|x| < 1$.

2) $\{x^k\} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \underline{x^k \in C^0(\mathbb{R})}$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = \begin{cases} 0, & x \in [-1, 1] \\ 1, & x = 1 \end{cases} = f(x)$$

$\{x^k\}$ — сх при $x \in [-1, 1]$

$f(x)$ — разрывная.

Опр. $\{f_k\} : X \rightarrow \mathbb{R}$ наз. равномерно
ср-ср к ϕ - если $f(a)$ на $D \subset X$,

тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall k > N \quad \forall x \in D$$

$$\Rightarrow |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Доказ. $f_k(x) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{D} f(x)$

Указ $f_k(x) \xrightarrow{D} f(x) :$

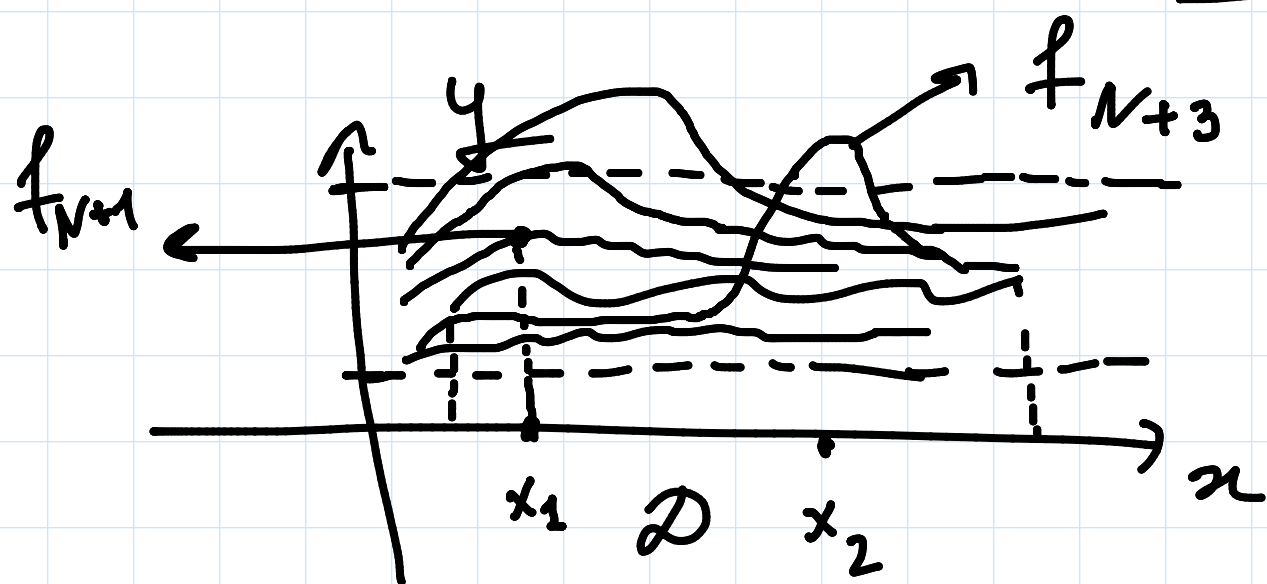
$$\forall x \in D \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon, x) \in \mathbb{N} :$$

$$\forall k > N \Rightarrow |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$$

$$f_k(x) \xrightarrow{D} f(x) :$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \underline{N(\varepsilon)} \in \mathbb{N} :$$

$$\forall k > N \quad \forall x \in D \Rightarrow |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$$



Пр. 1) $f_k(x) = \frac{\sin kx}{k}$, $D = \mathbb{R}$.

$$\{f_k\} \xrightarrow{D} 0 ?$$

$$\Delta \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall k > N$$

$$\forall x \in \mathcal{D} \Rightarrow \left| \frac{\sin kx}{k} \right| \leq \frac{1}{k} = \varepsilon$$

$$\Rightarrow \exists N \in \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] \wedge \Rightarrow \forall k > N$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow \left| \frac{\sin kx}{k} \right| \leq \varepsilon. \quad \text{def} \Rightarrow$$

$$\left\{ \frac{\sin kx}{k} \right\} - \text{сх. по вл. } k \rightarrow \infty$$

$$\underline{\text{Пр. 1.}} \quad \{x^k\} - \text{сх. по вл. на } [0, 1]$$

$$k \quad f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall N \in \mathbb{N} \quad \exists k > N$$

$$\exists x \in \mathcal{D} : |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon_0?$$

$$\exists \mathcal{D} \setminus \{x_k\} = \left\{1 - \frac{1}{k}\right\} \Rightarrow \{f(x_k)\} = \{0\}$$

$$\text{сх. по вл. } \{f_k(x_k)\} = \left\{\left(1 - \frac{1}{k}\right)^k\right\} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1}{e}$$

$$\exists \varepsilon_0 = \frac{1}{2e} \Rightarrow \{x^k\} \not\xrightarrow{k \rightarrow \infty} f(x) \text{ на } [0, 1]$$

$$\underline{\text{Пр. 1.}} \quad \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x), \quad f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\text{по вл. сх. сл. по } \mathcal{D} \subset X, \text{ сч.}$$

$$\{S_n(x)\} - \text{сх. по вл. по } \mathcal{D}$$

Опр 1' $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ наз. п. сн на $D \subset X$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N \quad \forall x \in D$$

$$\Rightarrow |S_n(x) - S(x)| < \varepsilon$$

$$\text{или } \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x) \right| < \varepsilon$$

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k \quad \text{наз. } n\text{-м остатком ряда}$$

$$\Rightarrow \sum f_k \xrightarrow{D} \sim R_n \xrightarrow{D} 0$$

① Критерий Коши прав. сх. ФП.

$$\{f_k(x)\} \xrightarrow{D} (\Leftrightarrow)$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} :$$

$$\forall k > N \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \forall \underline{x} \in D \Rightarrow |f_{k+p}(x) - f_k(x)| < \varepsilon$$

$$\Delta \text{ (н)} \quad \{f_k(x)\} \xrightarrow{D} f(x) \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) : \forall k > N \quad \forall x \in D =$$

$$|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$$

$$\exists p \in \mathbb{N} \Rightarrow k + p > N$$

$$\circ |f_{k+p} - f_k| = | \underbrace{f_{k+p} - f}_{< \varepsilon} + \underbrace{f - f_k}_{< \varepsilon} | \leq$$

$$\leq |f_{k+p} - f| + |f - f_k| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon = \tilde{\varepsilon}$$

$$\text{Указ } |f_{k+p} - f_k| < \tilde{\varepsilon} \quad \bullet$$

$$\textcircled{f} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N$$

$$\forall p \in \mathbb{N} \quad \forall x \in D \Rightarrow$$

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon^{\textcircled{*}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \{f_n(x)\} - \text{фугф.} \quad \forall x \in D \Rightarrow$$

$$\{f_n(x)\} - \text{ср.} \Rightarrow \exists f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad x \in D$$

$$\textcircled{x} \Rightarrow \lim_{p \rightarrow \infty} |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in D$$

$$\downarrow$$

$$f(x)$$

$$\Rightarrow |f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon \quad \Delta$$

$\textcircled{T}$ Критерий Коши PC преж

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x), \quad f_k: X \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{ср. } p\text{-но}$$

$$x \in D \subset X \Leftrightarrow$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N$$

$$\forall p \in \mathbb{N} \quad \forall x \in D \Rightarrow$$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon$$

$$\Delta \left[\sum f_k(x) \right] - \text{ср. прав} \quad x \in D \Leftrightarrow$$

$$\{S_n(x)\} \xrightarrow{D} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon):$$

$$\forall n > N \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \forall x \in D \Rightarrow$$

$$|S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon \quad \Delta$$

① Необход. уст. PC пре
 $\varepsilon \text{ сч. } \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \xrightarrow{D} \Rightarrow \{f_k(x)\} \xrightarrow{D} 0$

$\Delta \quad \exists \sum f_k \xrightarrow{D} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon).$

$\forall n > N \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \forall x \in D \Rightarrow$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon$$

$$\exists p=1 \Rightarrow |f_{n+1}(x)| < \varepsilon$$

$$\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} \{f_k(x)\} \xrightarrow{D} 0 \quad \Delta$$

Пр $\sum_{k=1}^{\infty} x^k \quad \{x^k\} \not\xrightarrow{D} 0 \Rightarrow$

пре. с.х. не правн. на $[0, 1)$

① Вейерштрассе

$\exists f_k : X \rightarrow \mathbb{R}, \quad D \subset X$

$\exists \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x).$ $\varepsilon \text{ сч. } \exists \{a_k\} :$

① $|f_k(x)| \leq a_k, \quad x \in D$

② $\sum_{k=1}^{\infty} a_k - \text{сч.}$

$\left\{ \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ маж. монотонный пре.} \right\}$
 (мажоранта)

$$\Rightarrow \begin{cases} \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \xrightarrow{D} \\ \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) - \text{сх. абс.} \end{cases}$$

$$\Delta \quad \exists \sum a_k - c x. \quad \stackrel{\text{н.р.к.}}{=} \quad$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) : \forall n > N$$

$$\forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon$$

$$\circ \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |f_k(x)| \leq$$

$$\leq \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon \quad \underline{\forall x \in D}$$

$$\stackrel{\text{н.р.к.}}{\Rightarrow} \sum f_k(x) \stackrel{D}{\Rightarrow} \text{н.р.к.} \quad \Delta$$

$$\text{н.р.к.} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k^2}, \quad D = \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\left| \frac{\sin kx}{k^2} \right| \leq \frac{1}{k^2} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} - \text{маж-та}$$

$$\Pi B \Rightarrow \text{н.р.к.} \quad \text{н.р.к.} \quad c x \text{ на } \mathbb{R} \text{ равн. н.р.к.}$$

Сб - в равномерной сн - тн.

$$\textcircled{T} \quad \exists f_k(x), \quad f : D \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\textcircled{1} \quad \{ f_k(x) \} \stackrel{D}{\Rightarrow} f$$

$$\textcircled{2} \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x) = a_k \in \mathbb{R},$$

$x_0 - \text{н.р.к. } D$

$$\Rightarrow \quad \exists \begin{cases} \lim_{k \rightarrow \infty} a_k \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \end{cases} \in \mathbb{R} \quad \text{н.р.к.}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$$

$$\begin{array}{ccc} f_k(x) & \xrightarrow{x \rightarrow x_0} & a_k \\ \downarrow \downarrow \mathcal{P} & & \downarrow k \rightarrow \infty \\ f(x) & \xrightarrow{x \rightarrow x_0} & (*) \end{array}$$

!!!